

Sección 3.2

El valor de la información perfecta

Métodos estadísticos II para la ciencia de datos



3.2 El valor de la información

3.2.1. El valor esperado con información perfecta

3.2.2. El valor de la información perfecta

Tema 3.2.1

El valor esperado con información perfecta

El origen de la información perfecta

Con respecto al ejemplo del agricultor estudiado en la sección anterior, también podríamos plantearnos qué valor tendría para el agricultor el poder conocer de antemano cómo se va a comportar la climatología, es decir, si va a llover o no.

Obsérvese que el hecho de que conozca lo que va a ocurrir no significa que vaya a tener ninguna influencia sobre ese aspecto.

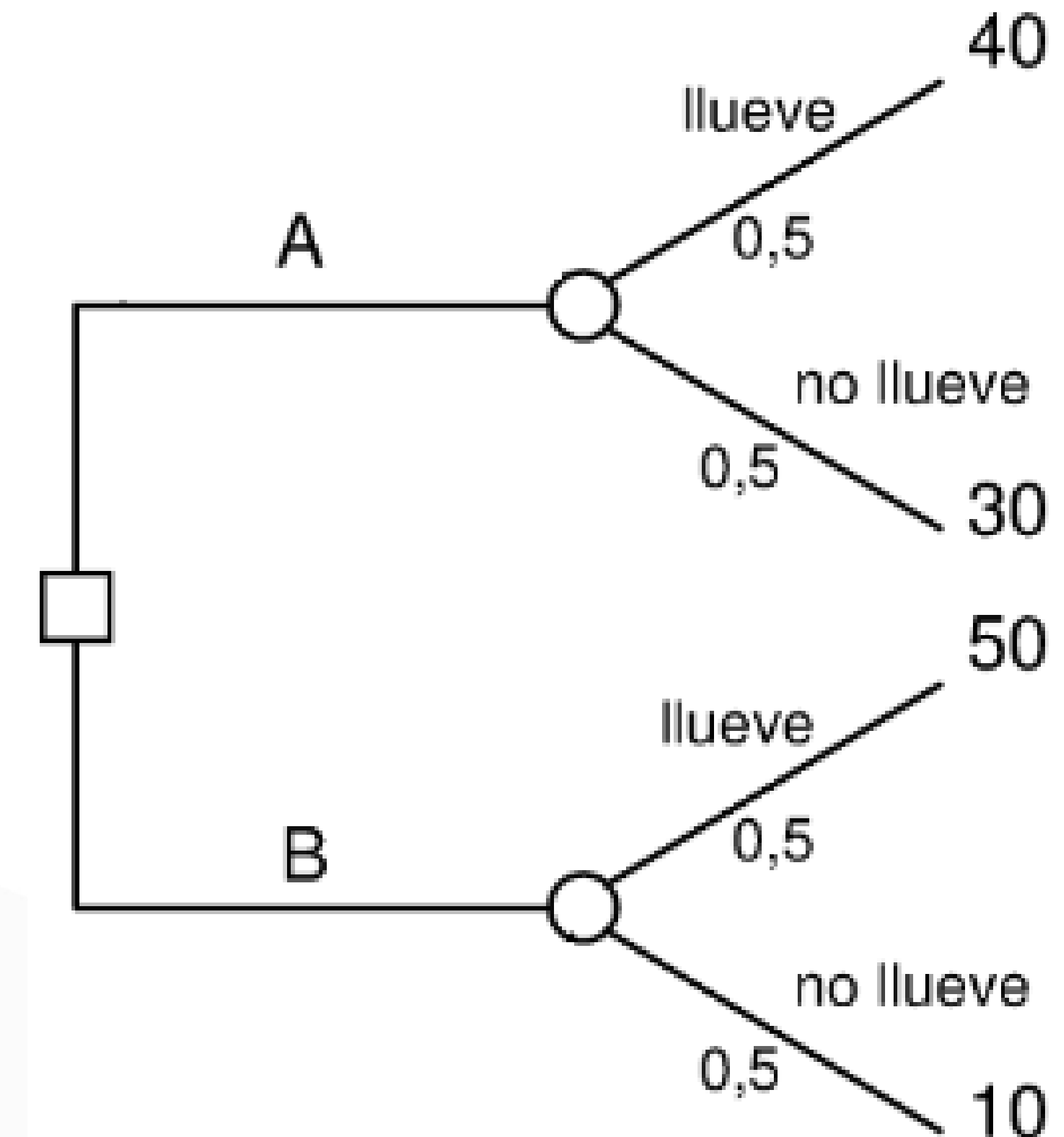
Si de él dependiera, seguro que haría que lloviera. Simplemente, conocerá a priori lo que va a ocurrir y podrá tomar en cada caso la decisión que más le favorezca.

A esa cantidad de dinero, que representa la máxima cantidad de dinero que se estaría dispuesto a pagar por conocer qué estado de la naturaleza va a ocurrir la conoceremos como el Valor de la Información Perfecta (VIP).

Cálculo del valor esperado con información perfecta (VEMIP)

Volviendo a nuestro ejemplo, podemos calcular el VEMIP del agricultor. Si sabe que va a llover, optará por la alternativa B, ya que obtendría 50, mientras que optando la alternativa A sólo percibiría 40.

Por otro lado, si sabe que no va a llover, optaría por la alternativa A, dado que su beneficio sería de 30, mientras que si se decantara por la alternativa B éste sería únicamente de 10.

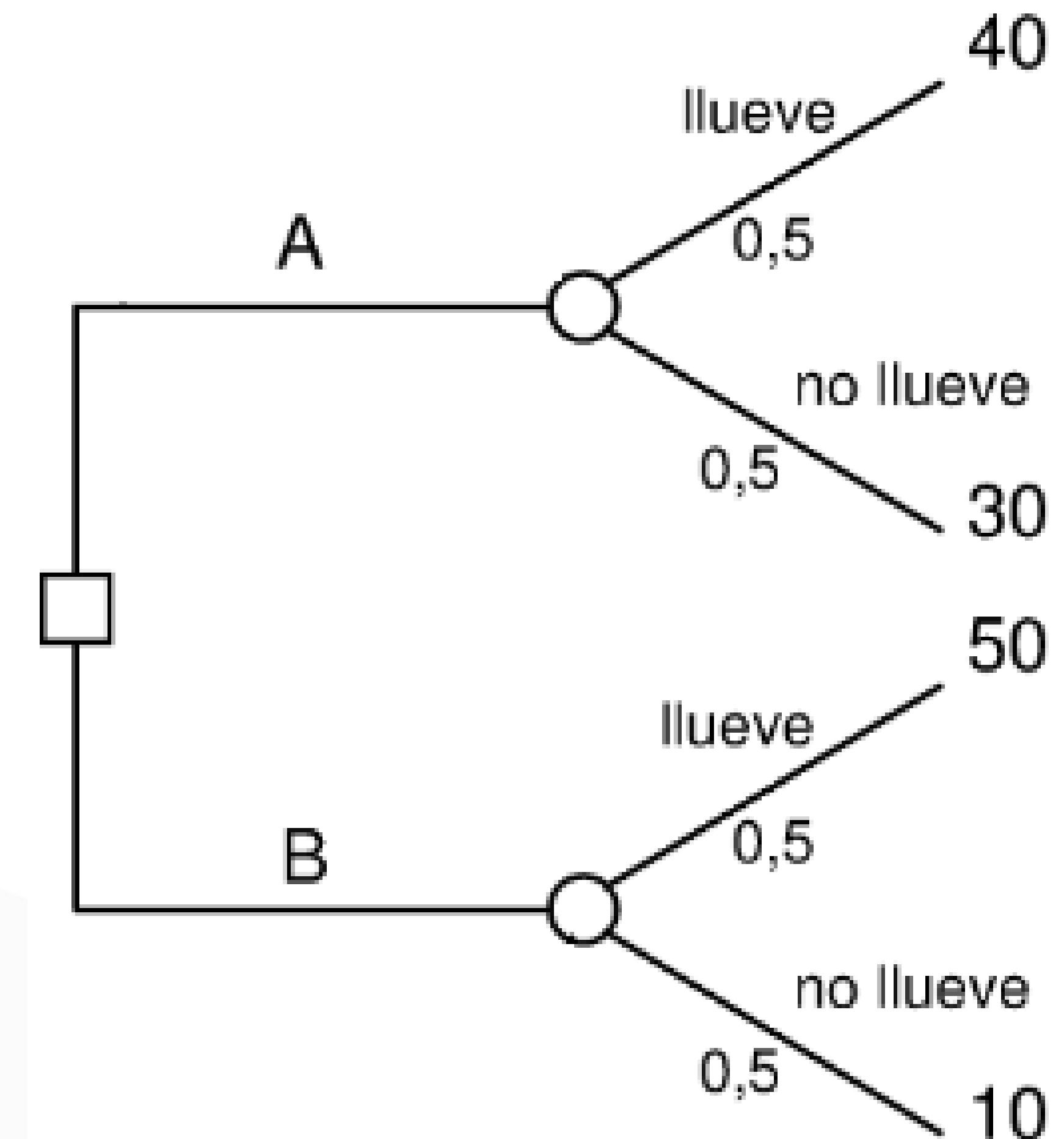


Cálculo del valor esperado con información perfecta (VEMIP)

De nuevo, el cálculo de un valor esperado –esta vez con la peculiaridad de que es con información perfecta–, provendrá de realizar la suma ponderada de los pagos que obtendrá, utilizando como factor de ponderación la probabilidad de que ocurran los distintos estados de la naturaleza:

$$VEMIP = 50 \cdot 0,5 + 30 \cdot 0,5 = 45$$

Así, el valor esperado monetario con información perfecta es: 45



Tema 3.2.2

El valor de la información perfecta

El valor de la información perfecta

¿Cómo calcula el valor de la información perfecta VIP?

Para poder calcular el VIP, tendremos que comparar dos cifras: lo que ganaría el agricultor contando con dicha información y lo que ganaría en ausencia de ella.

Esto último ya lo hemos calculado; sin ninguna información adicional, el agricultor optará por la mejor alternativa de entre las que tiene a su disposición, y obtendrá el ***Valor Esperado Monetario de la Decisión Óptima (el VEM (D^*))***, que en nuestro ejemplo era **35**.

El valor de la información perfecta

La cantidad de dinero que ganará cuando dispone de información acerca de todas las variables sobre las que no tiene control –es decir, cuando conoce qué estado de la naturaleza se va a presentar–, la llamaremos el **Valor Esperado Monetario con Información Perfecta (VEMIP)**.

El Valor de la Información Perfecta, por tanto, será la diferencia entre lo que ganaría teniendo esa información, y lo que ganaría careciendo de ella, es decir:

$$VIP = VEMIP - VEM(D *)$$

El valor de la información perfecta

Volviendo a nuestro ejemplo:

Dado que el agricultor sólo obtenía un pago esperado de 35 euros careciendo de información acerca de si va a llover o no, y con ella obtendrá un pago esperado de 40, el valor de la información perfecta será por tanto en este ejemplo de 5.

El Valor de la Información Perfecta:

$$VIP = VEMIP - VEM(D *)$$

$$VIP = 40 - 35$$

$$VIP = 5$$

Bibliografía

- Aguado Franco, J. C. (2006). Teoría de la decisión y de los juegos. Las Rozas (Madrid), Delta Publicaciones.
- Mindtools. (2022). Decision trees. Recuperado de <https://www.mindtools.com/dectree.html>